

Защищено:
Большаков С.А.

Демонстрация ЛР:
Большаков С.А.

"__" _____ 2025 г.

"15" Февраля 2025 г.

Отчет по лабораторной работе № 1 по курсу Системное программирование

**"Изучение электронных справочников системного программиста и
эмуляторов ОС"**

(есть ли дополнительные требования - ДА/НЕТ)

10

(количество листов)

Вариант № <10>

1. Команда ОС – REN
2. Блок ОС – FCB
3. Прерывание ОС – 8

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студент группы **ИУ5-42Б**

Кудабаева Э.

(подпись)

"15" _февраля 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
1. 1.Цель выполнения лабораторной работы	3
2. 2.Порядок и условия проведения работы.....	3
3. 3.Краткая инструкция по работе со справочником HELP4.....	4
4. 4.Результаты поиска команды ОС	5
5. 5.Результаты поиска прерывания ОС	8
6. 6.Результаты поиска управляющего блока ОС.....	9
7. 7.Выводы по ЛР	10

1.Цель выполнения лабораторной работы

Целью выполнения лабораторной работы No1 является знакомство с специальными электронными справочниками системного программиста и изучение принципов поиска информации по операционным системам, предназначенной для системного программиста. Студенты знакомятся с интерфейсом справочников, изучают способы оперативного поиска информации, находят нужную информацию по индивидуальным вариантам задания (команда ОС, управляющий блок, прерывание ОС). Кроме этого, они изучают сами команды, прерывания и управляющие блоки по своему варианту (см. задания ниже).

Для выполнения данной ЛР студенты должны освоить работу в эмуляторах среды операционной системы ДОС (DOSBOX и CMD.EXE) и научиться работать в приложениях файл-менеджеров: FAR и VC (совместно с DOSBOX).

2.Порядок и условия проведения работы

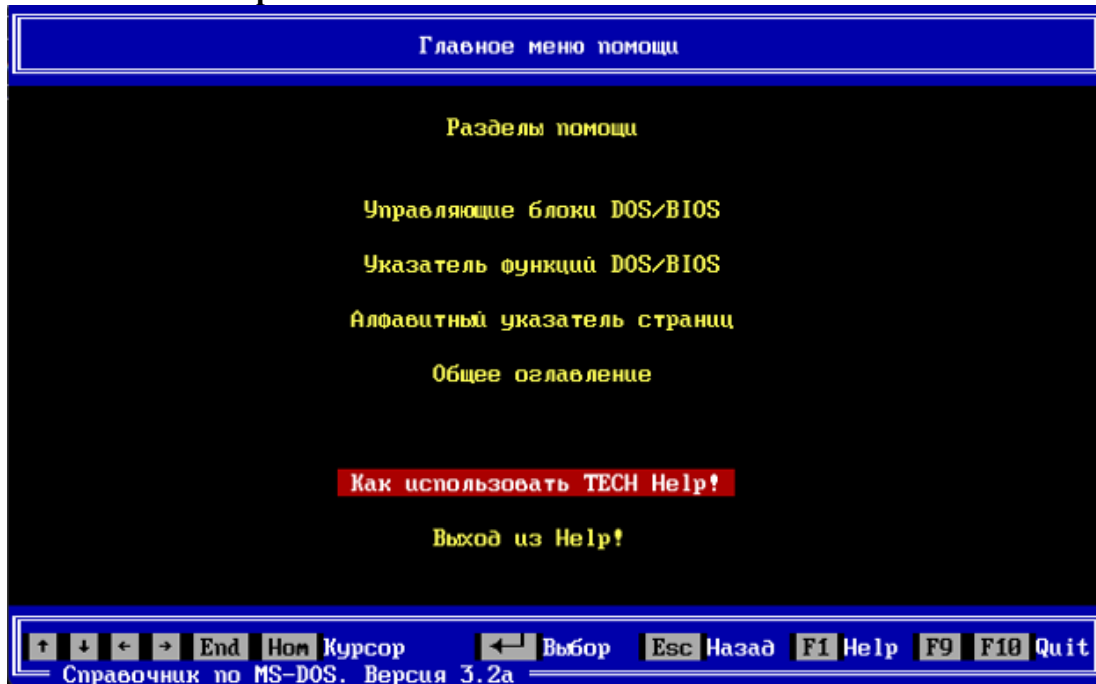
1. Изучить в общем пособии (разделы 1,5,7) [6 – см. на сайте] разделы по: работе в режиме командной строки (КС) и по работе с файл-менеджерами (ФМ).
2. В режиме КС запустить команды: DIR, HELP, DATE и SET. Продемонстрировать полученные навыки преподавателю ЛР.
3. В программах FAR или VC (архив TASM3.ZIP – где 3 ЛР – на сайте) проверить: переключение каталогов, поиск файлов, создание и редактирование простого текстового файла, копирование и перемещение файлов, навигацию по меню. Продемонстрировать полученные навыки преподавателю ЛР.
4. Скачать и развернуть справочники под эмулятором ОС (DOSBox v 7.4 – если на своем компьютере он не установлен, то скачать с сайта, установить, русифицировать и смонтировать виртуальный диск V: - см. ниже) или в КС под CMD.EXE.
5. Ответить устно на все контрольные вопросы ЛР.
6. Изучить таблицу заданий для своего варианта
7. Найти свою информацию по своему варианту и зафиксировать в отчете и изучить.
8. Изучить контрольные вопросы к ЛР и ответить на них.
9. Показать ее преподавателю найденную информацию (**демонстрация** - отмечается в журнале)
10. Оформить и распечатать отчет по своему варианту (шаблон в архиве этой ЛР).
11. Защитить ЛР у преподавателя по контрольным вопросам (**защита** - отмечается в журнале и на титульном листе отчета).

3.Краткая инструкция по работе со справочником Help4

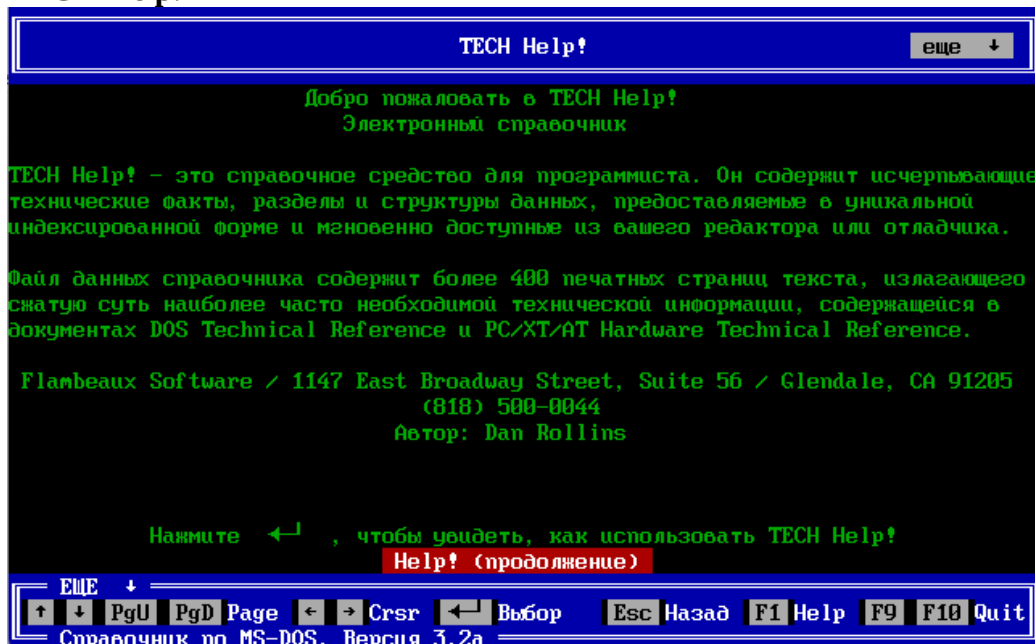
Dos Help 4.0 — это справочник по функциям DOS.

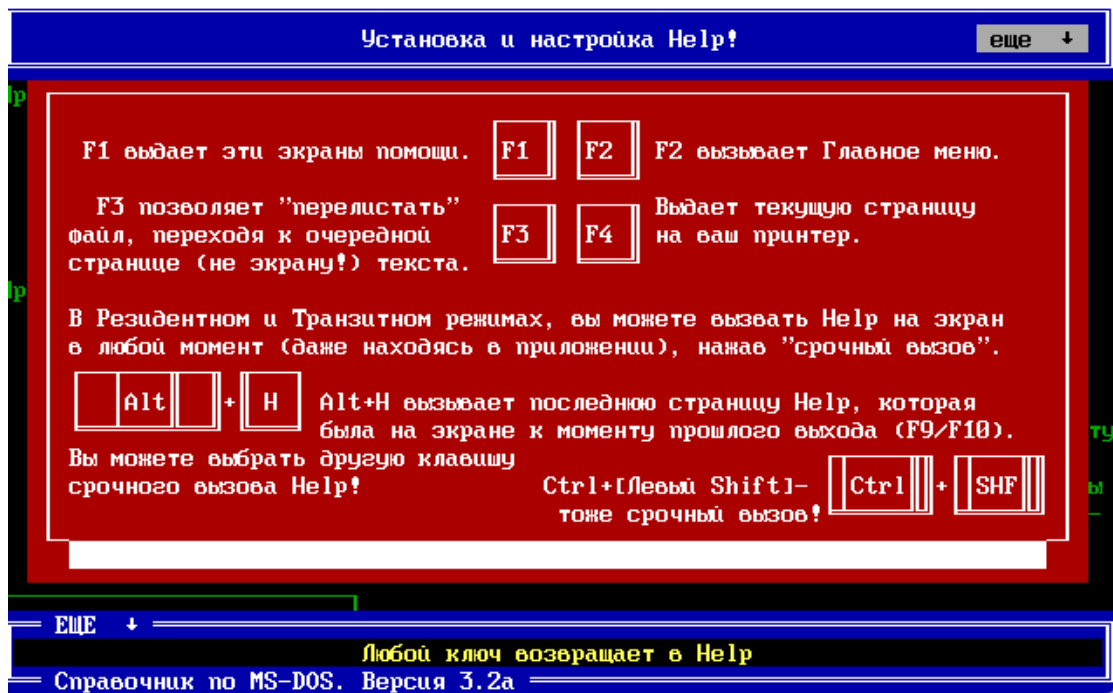
1. Справочник **HELP4** запускается через эмулятор **DOSBox 0.74**.
2. На экране появляется начальная заставка справочника. Для дальнейшей работы со справочником требуется нажатие любой клавиши.
3. Для изучения методов использования справочника в появившемся главном меню выбрать раздел **Как использовать TECH Help!**
4. После ознакомления с инструкцией по использованию справочника в главном меню выбрать опции для поиска необходимой информации. (Подробное описание поиска видов информации описывается далее).

Главное меню справочника:



TECH Help:





4. Результаты поиска команды ОС

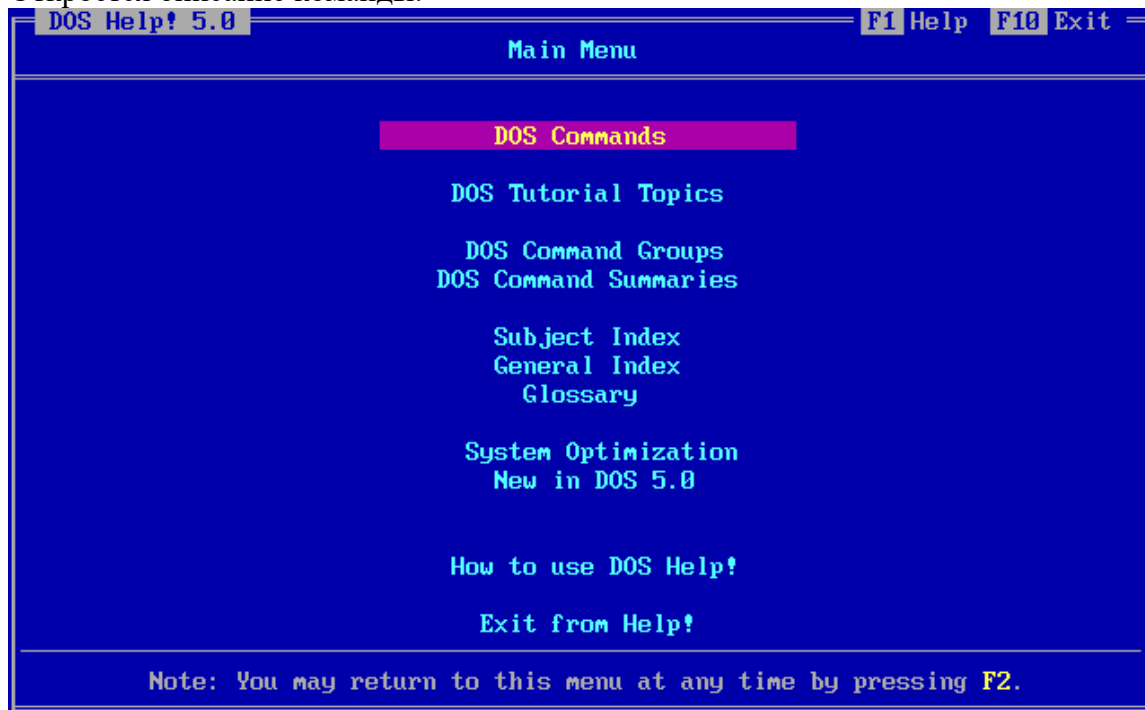
Команда ОС **REN** предназначена для переименования файлов и папок в командной строке.

Информация об этой команде находится в справочнике **HELP5**.

Выбираем опцию **DOS Commands**.

Далее выбираем нужную команду (**REN (RENAME)**).

Откроется описание команды.



DOS Help! 5.0				F1 Help	F10 Exit
DOS 5.0 Commands					
General Commands				Config.Sys	Batch Files
Append	Diskcopy	Help (MS)	Restore	BREAK=	%n %var%
Assign	DosHelp	Join	Rmdir Rd	BUFFERS=	@ :label
Attrib	Doskey	Keyb	Set	COUNTRY=	Call
Backup	Dosshell	Label	Setver	DEVICE=	Echo
Break	Edit	Loadhigh Lh	Share	DEVICEHIGH=	For
Chcp	Edlin	Mem	Sort	DOS=	Goto
Chdir Cd	Emm386	Mirror	Subst	DRIVPARM=	If
Chkdsk	Erase	Mkdir Md	Sys	FCBS=	Pause
Cls	Exe2Bin	Mode	Time	FILES=	Rem
Command	Exit	More	Tree	INSTALL=	Shift
Comp	Expand	Nlfunc	Type	LASTDRIVE=	
Copy	Fastopen	Path	Undelete	REM	batch files
Ctty	Fc	Print	Unformat	SHELL=	Autoexec
Date	Fdisk	Prompt	Ver	STACKS=	macros
Debug	Find	Qbasic	Verify		
Del	Format	Recover	Vol	Config.Sys	Command Groups
Dir	Graftabl	Rename Ren	Xcopy	drivers	Subject Index
Diskcomp	Graphics	Replace			ASCII Table
			Index	F2=Main Menu	F10=Quit

DOS Help! 5.0				F1 Help	F10 Exit
The Rename Command					
Purpose:	Changes the filename and/or extension of a file.				
Use to:	• Give a file a name that's easier to remember • Give an obsolete version of a file a different name				
Syntax:	Rename [d:][path]filename filename or: Ren [d:][path]filename filename				
Remarks:	Ren is a valid abbreviation for Rename.				
Limitations:	■ The new name must not already exist ■ You can't rename a directory (original name must name a file) ■ You can't rename a file's drive or path; the new name must consist of only the filename and extension (if any) only. If you wish to move a file to a different directory, use Copy to copy it there, then delete the original. Or use the DOS Shell.				
	You may use wildcard characters to save some typing. Any wildcard				
More ↓					

Пример работы команды:

Создадим папку TEST для проверки работы команды с помощью Mkdir и переименуем TEST в WORK:



Папка успешно переименована:



5. Результаты поиска прерывания ОС

Прерывание **08h** – это аппаратно-генерируемое прерывание. Оно предназначено для поддержания времени в эмулированной DOS-среде и вызывается по каждому тику часов реального времени PC. Часы тикают каждые 55мс, или около 18.2 раз в секунду.

Информация об этом прерывании находится в справочнике **HELP4**.

Выбираем опцию **Указатель функций DOS/BIOS** в главном меню справочника.

Далее в открывшейся вкладке выбираем опцию **Прерывания и сервис ROM-BIOS**.

Затем в открывшейся вкладке выбираем нужное прерывание ОС (**INT 08H Таймер**), откроется описание данного прерывания.

Оглавление сервисных функций DOS и BIOS

Функции низкого уровня, предоставляемые DOS и ROM-BIOS

Функции DOS
Функции DOS по группам
Прерывания DOS
Прерывания и сервис ROM-BIOS

МЕНЮ функций

Функции DOS

DOS Fn 00H: Завершить программу
DOS Fn 01H: Ввод с клавиатуры
DOS Fn 02H: Вывод на дисплей
DOS Fn 03H: Ввод AUX
DOS Fn 04H: Вывод AUX
DOS Fn 05H: Вывод на принтер
DOS Fn 06H: Обмен с консолью
DOS Fn 07H: Нефильтрующий консольный ввод без эха
DOS Fn 08H: Консольный ввод без эха
DOS Fn 09H: Выдать строку
DOS Fn 0aH: Буферизованный ввод строки

ЕЩЕ ↓

↑ ↓ PgU PgD Page ← → Crsr ← Выбор Esc Назад F1 Help F9 F10 Quit

Справочник по MS-DOS, Версия 3.2a

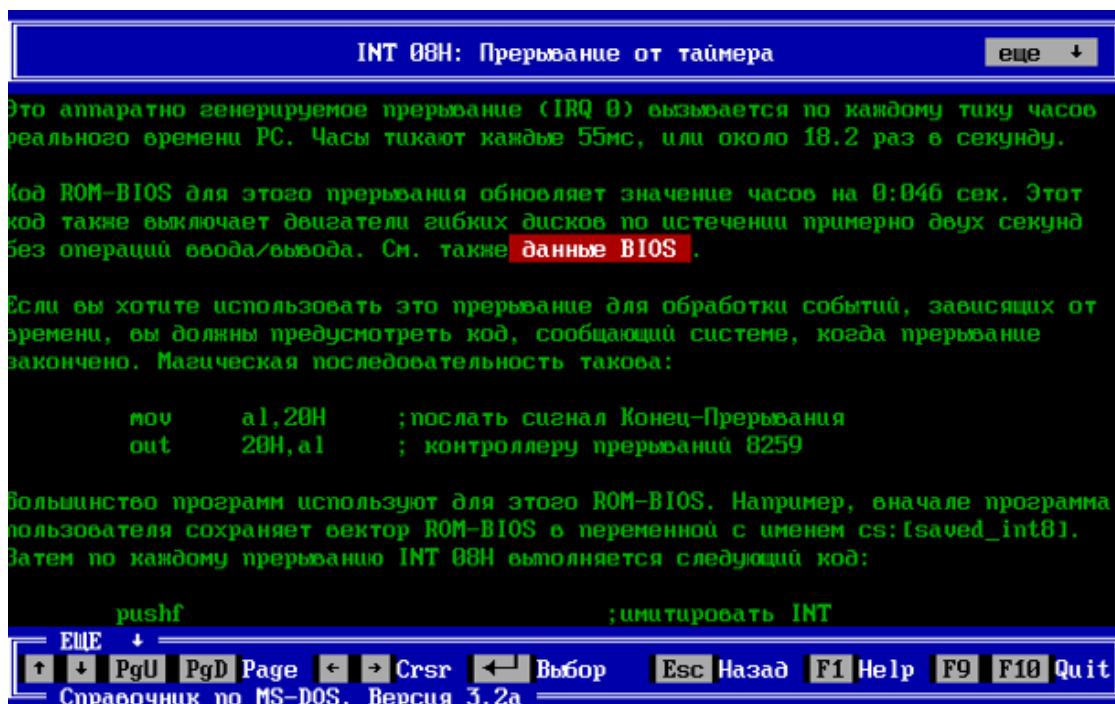
Прерывания и служба ROM-BIOS

Прерывания	Сервис	Указатели
INT 00H Деление на 0	INT 10H Видео сервис	INT 1dH Видео параметры
INT 01H Пошаговое	INT 11H Список оборудования	INT 1eH Параметры дискет
INT 02H Немаскируемое	INT 12H Размер исп. памяти	INT 1fH Символы графики
INT 03H Точка прерыв.	INT 13H Дискковый в/в	
INT 04H Переполнение	INT 14H В/в через последовательный порт	
INT 05H Печать экрана	INT 15H Расшир. сервис AT	INT 41H hard disk 0 parms
INT 06H (резерв)	INT 16H В/в клавиатуры	INT 46H hard disk 1 parms
INT 07H (резерв)	INT 17H В/в принтера	
INT 08H Таймер	INT 18H ROM-BASIC	INT 44H EGA graphic chars
INT 09H Клавиатура	INT 19H Загрузка	
INT 0aH-0dH (hduv ints)	INT 1aH В/в таймера	INT 4aH user alarm addr
INT 0eH Дискета	INT 1bH Прерывание клавиатуры	INT 50H CMOS timer int
INT 0fH (hduv int)	INT 1cH Пользовательское прерывание по таймеру	
	INT 20H-2fH Прерывания DOS	

Переменные BIOS

↑ ↓ ← → End Hom Курсор ← Выбор Esc Назад F1 Help F9 F10 Quit

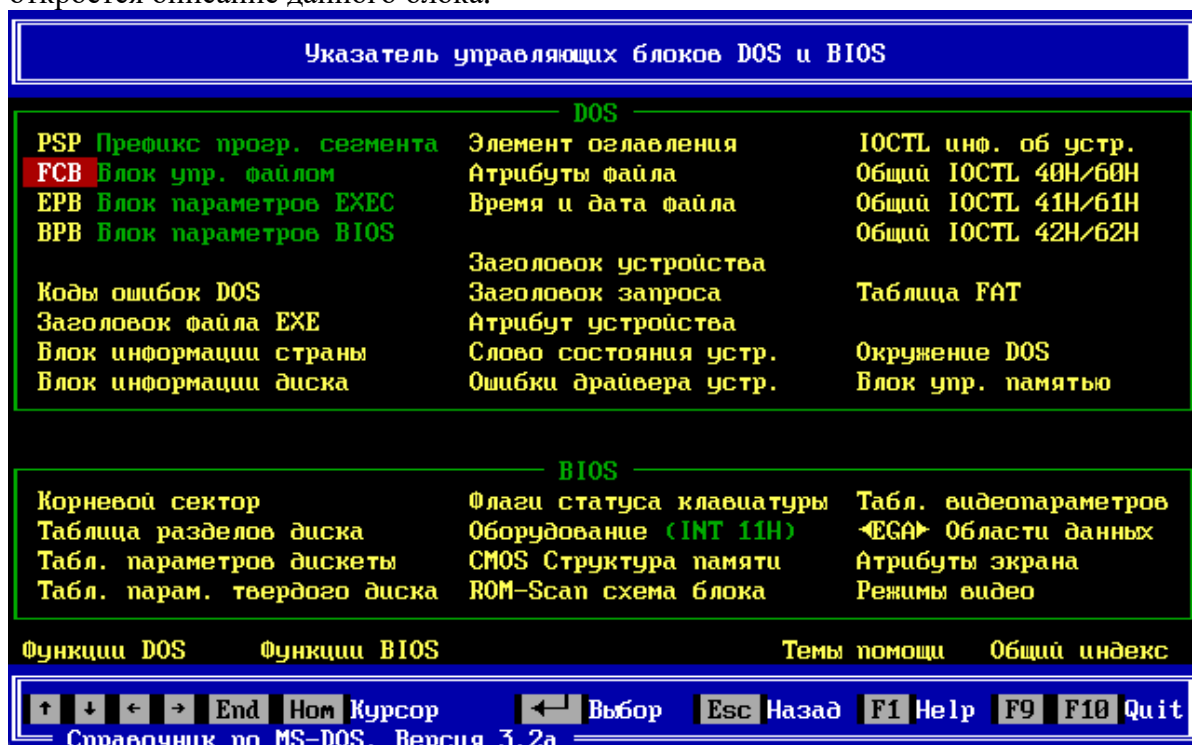
Справочник по MS-DOS, Версия 3.2a



6. Результаты поиска управляющего блока ОС

Блок ОС – **FCB (File Control Block)** – структура файловой системы, которая используется (предназначена) в DOS для хранения информации о файле и в которой поддерживается состояние открытого файла. FCB управляется операционной системой, но он находится в памяти программы, которая использует файл, а не в памяти операционной системы. Информация об этом блоке находится в справочнике **HELP4**.

Выбираем опцию **Управляющие блоки DOS/BIOS** в главном меню справочника. Затем в открывшейся вкладке выбираем нужный блок ОС (**FCB Блок упр. файлом**), откроется описание данного блока.



Блок управления файлом (FCB)			еще ↓
Смещ.	Длина	Содержимое	
-7	1	ffH	флаг расширения FCB
-6	5	Резерв DOS	→ только в Расширенном FCB
-1	1	атрибут файла	
+0	1	Drv	ID диска (до открытия: 0=умалч., 1=A, etc; после: 0=A, 1=B, etc.)
+1	8	'F' 'I' 'L' 'E' 'N' 'A' 'M' 'E'	Имя файла. Выравнено влево, справа дополнено пробелами
+9	3	'E' 'X' 'T'	Расширение имени. Выравнено влево, справа дополнено пробелами
+0cH	2	CurBlk	текущий номер блока
+0eH	2	RecSize	размер логической записи (байт)
ЕЩЕ ↓			
↑ ↓ PgU PgD Page ← → Crsr ← Выбор Esc Назад F1 Help F9 F10 Quit			
Справочник по MS-DOS. Версия 3.2a			

7. Выводы по ЛР

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были достигнуты следующие результаты:

- была освоена работа со справочниками (HELP4, HELP5), произошло ознакомление с интерфейсом данных справочников и получение навыков их использования для поиска необходимой информации.
- были применены на практике различные методы поиска информации, что позволило эффективно находить данные по заданным параметрам (команда ОС, управляющий блок, прерывание ОС).